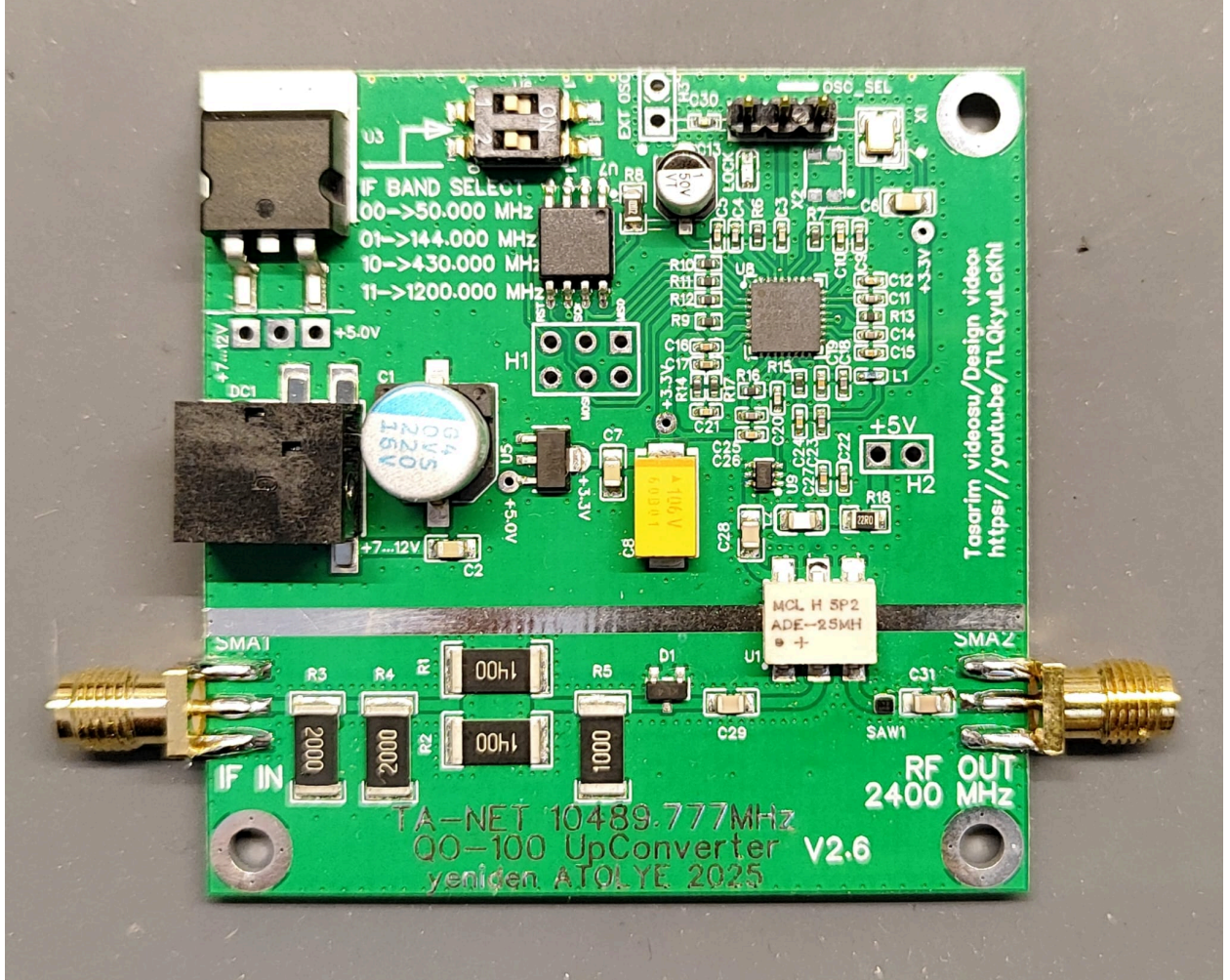


ATÖLYE ÇALIŞMA GRUBU



QO-100 / 2400 MHz UpConverter Kiti

Açıklama Dokümanı

Projenin Amacı

Atölye grubu radyo amatörlüğü konularında araştırma ve geliştirme faaliyetleri gösteren küçük bir amatör topluluktur. Grup, elektronik ve teknik konularda araştırma faaliyetlerini videolar, dokümanlar, çalışma grupları ve hazırladıkları kitler aracılığı ile diğer radyo amatörleri ile de paylaşmayı hedeflemiştir.

Atölye çalışma grubu tarafından tasarlanan ve imal edilen “TA-NET 777 QO-100 Upconverter” devresinin amacı, öncelikle ülkemizdeki QO-100 uydusu kullanımını yaygınlaştırmak ve SHF (Super High Frequency) yüksek frekans kullanımı konusunda kullanıcı farkındalığını arttırarak mikrodalga haberleşmesine olan ilgiyi arttırmaktır.

Bu kapsamda 2025 yılı faaliyetleri kapsamında aşağıda detayları açıklanan HF, VHF, UHF ve SHF frekanslarından (28MHz, 145MHz, 435MHz ve 1250 MHz) özellikle QO-100 uydusunun uplink frekansı olarak kullanılan 13cm (2400 MHz) bandına yükseltilmesini sağlayacak bir proje gerçekleştirilmiş, projenin tasarım çalışmaları ve konu ile ilgili anlatımlı sunumlar <https://www.youtube.com/playlist?list=PLecaGE98mtkhjbvLQakkzYI7DVgV7Ta73> Adresinde bulunan youtube videosu ile paylaşılmıştır.

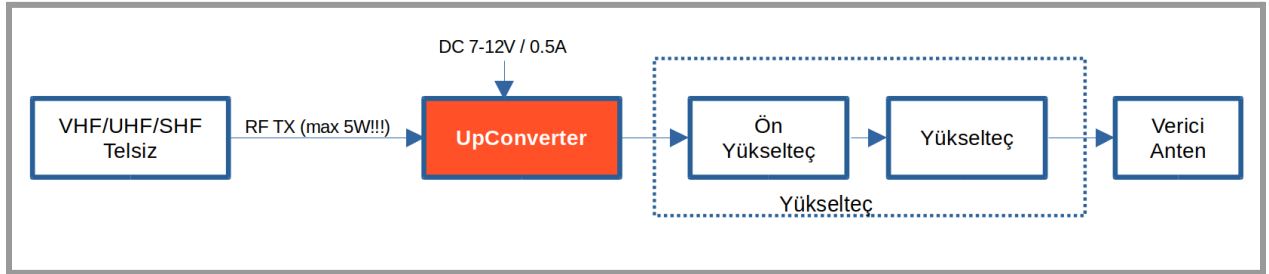
Upconverter için nasıl bir sisteme sahip olmalıyım ?

Upconverter kullanabilmek için, elinizde giriş frekanslarından herhangi birinde çalışan bir SSB telsiz ihtiyacınız vardır, örneğin :

- VHF SSB (ICOM IC-705, ICOM IC-706, YAESU FT-817, YAESU FT857, vb.)
- UHF SSB (ICOM IC-705, ICOM IC-706, YAESU FT-817, YAESU FT857, vb.)
- SHF SSB (ICOM IC-9700, KENWOOD TS-2000X, vb.)
- 50 MHz (ICOM HF, YAESU HF cihazlar ve QMX+)

Sistemin genel blok şeması nasıldır ?

Anten bileşeni dahil sistemin alt bileşenlerinin gösterildiği blok şema yapısı aşağıdaki gibidir :



Şekil 1 - Sistemin Blok Şeması

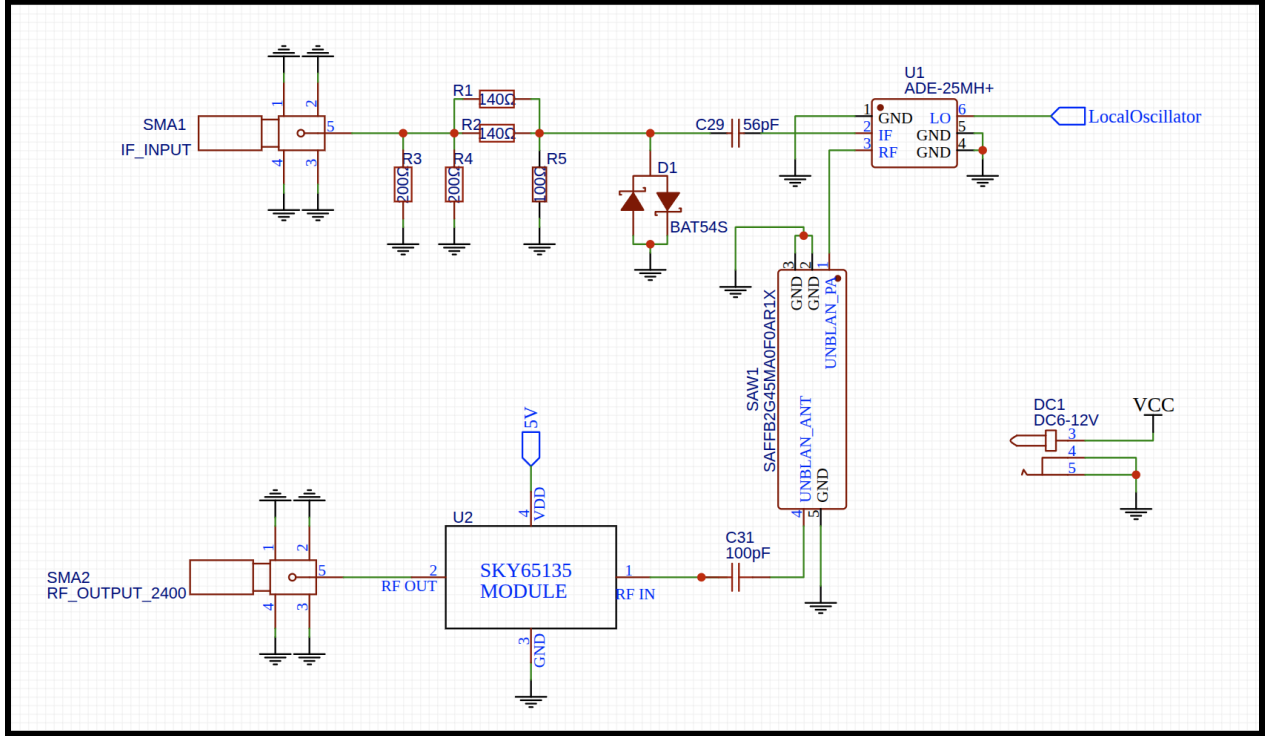
Sistemin detay şeması

Sistemin elektronik şema çizimi aşağıdaki gibidir. Bu şema EasyEda yazılımı kullanılarak hazırlanmış olup, hazırlanma aşaması ve bu aşamada verilen tüm kararlar yukarıda paylaşılan video linkinde bulunan videolardan detaylıca takip edilebilir. Her kullanıcı olmasa da radyo amatörlüğünün teknik ve elektronik alanına ilgi duyanların bu videoları izleyerek farklı frekanslar için tasarlanabilecek updonverter/downconverter çalışmalarına destek olacağını düşünüyoruz.

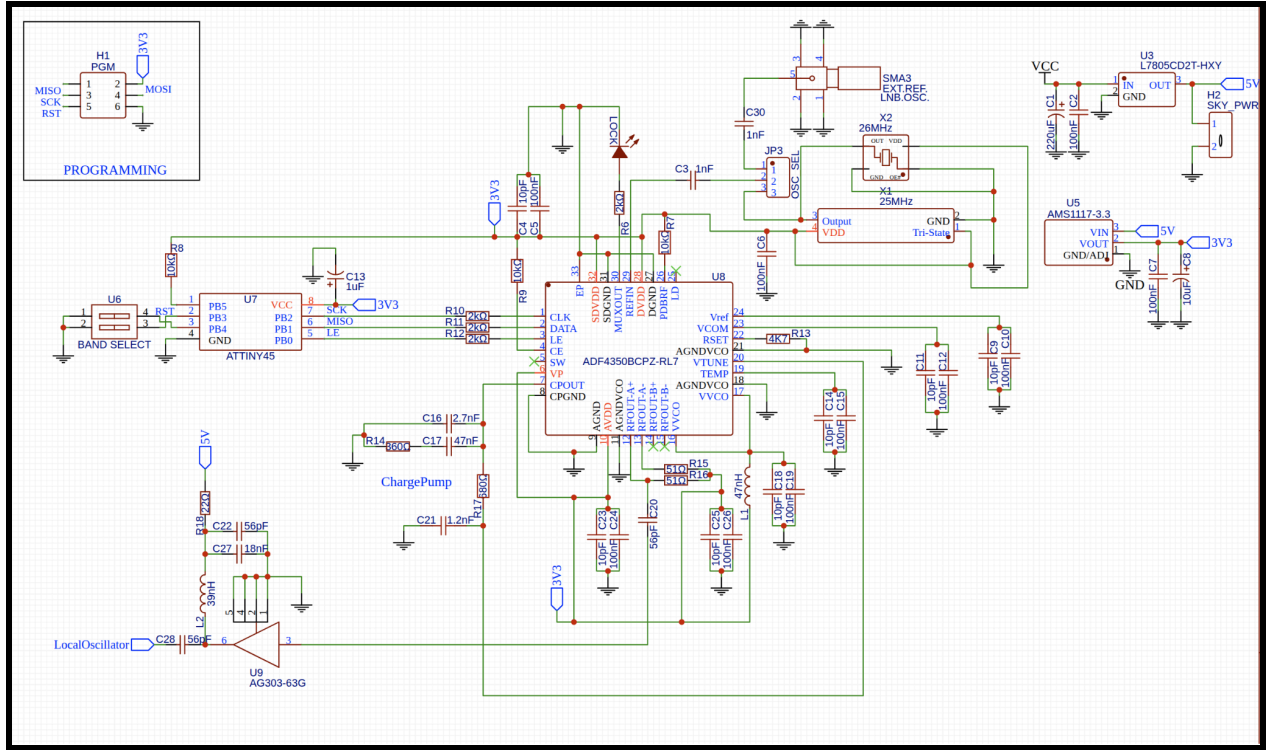
Videolarda sadece bir upconverter/downconverter tasarımı konusu değil temel elektronik tasarımı esnasında izlenen adımlar detaylıca anlatılmaya çalışılmış ve bu çalışmanın bir eğitim içeriği olmasına özen gösterilmeye çalışılmıştır.

Şema 2 bölümden oluşmaktadır :

- Üst seviye şematik
- Osilatör ve Mixer



Şekil 2 - Üst Seviye Şematik

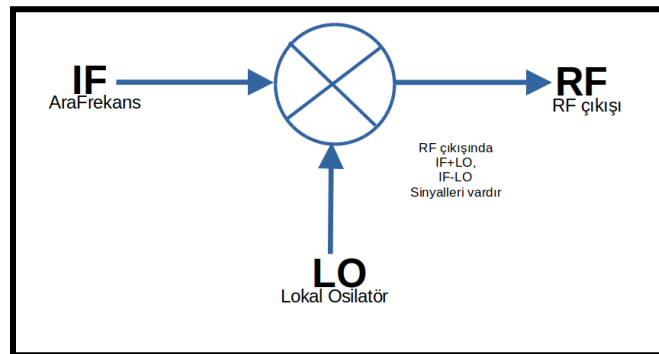


Şekil 3 - Mikrokontrolcü, osilatör ve mixer

Çalışma Prensibi

Devrenin en önemli bileşenlerinden biri mixer(karıştırıcı)'dır. Mixer elemanın 2 adet girişi (IF ve LO) ve bir çıkışı (RF) bulunur. Girişlerine uygulanan sinyallerin toplamları ve farkları (ve sinyallerin kendileri) çıkışta belirirler. Bunlardan uygun olanı bir filtre ile süzülerek kullanılır.

Örneğin :



Devrede ATTiny mikroişlemcisi tarafından yönetilen ADF4350/ADF4351 frekans sentözörü Lokal Osilatör sinyali olarak kullanılarak olan RF sinyalini üretir.

Bu frekans kullanılacak IF telsiz girişi frekansı ile uygun olarak aşağıdaki frekansları üretmektedir;

- VHF telsiz için $2400 - 145 = 2255\text{MHz}$
- UHF Telsiz için $2400 - 435 = 1965\text{ Mhz}$
- 50 Mhz bandı için $2400 - 50 = 2350\text{ MHz}$
- 1250 MHz için $2400 - 1250 = 1150\text{ MHz}$

Böylece telsizden gelen sinyal ile lokal osilatörde üretilen sinyal kullanılan ADE-25MH mikserinde karıştırıldığında çıkışında 2400 Mhz oluşur. Bu sinyal diğer bileşenlerden kurtulmak için bir filtre ile temizlenir.

Devre üzerindeki malzeme listesi

Devre üzerinde yer alan malzemelerin listesi aşağıda verilmiştir :

	Değeri	Malzeme Kodu	Boyutu	Üretici Numarası
1	220uF	C1	CAP-SMD_BD8.0-L8.3-W8. 3-LS9.3-FD	126RV0174
2	100nF	C2,C6,C7	C0805	CC0805KRX7R7BB104
3	1nF	C3,C30	C0402	CL21B102KBANNNC
4	10pF	C4,C9,C11,C14,C18,C23 ,C25	C0402	0805CG100J101NT

5	100nF	C5,C10,C12,C15,C19,C24,C26	C0402	CC0805KRX7R7BB104
6	10uF	C8	CAP-SMD_L7.3-W4.3-FD	TAJE106M050RNJ
7	1uF	C13	CAP-SMD_BD4.0-L4.3-W4.3-LS5.3-FD	VT105M050C5DRR0NB1VP0
8	2.7nF	C16	C0402	GRM2165C1H272JA01D
9	47nF	C17	C0402	0805B473K500NT
10	56pF	C20,C22	C0402	0805CG560J500NT
11	1.2nF	C21	C0402	NL0805B122K500CPBN
12	18nF	C27	C0402	0805F183M500NT
13	56pF	C28,C29	C0805	0805CG560J500NT
14	100pF	C31	C0402	AM02CG101J500NT
15	BAT54S	D1	SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR	BAT54S
16	DC6-12V	DC1	DC-IN-SMD_DC-044D-2.5A-2.0-SMT	DC-044D-2.5A-2.0-SMT
17	SKY_PWR	H2	HDR-TH_2P-P2.54-V-M-1	826629-2
18	47nH	L1	L0402	VHF201209H47NJT

19	39nH	L2	L0805	VHF201209H39NJT
20	NCD0603R 6	LOCK	LED0603-RD	NCD0603R6
21	140Ω	R1,R2	R2512	25121WF1400T4E
22	200Ω	R3,R4	R2512	HP122WF2000T4E
23	100Ω	R5	R2512	25121WF1000T4E
24	2kΩ	R6,R10,R11,R12	R0402	RS-05K2001FT
25	10kΩ	R7,R9	R0402	FRH0805B1002TS
26	10kΩ	R8	R0805	FRH0805B1002TS
27	4K7	R13	R0402	RC0805FR-074K7L
28	360Ω	R14	R0402	RC0805FR-07360RL
29	51Ω	R15,R16	R0402	RC0805FR-0751RL
30	680Ω	R17	R0402	FRC0805J681 TS
31	22Ω	R18	R0805	RC0805JR-0722RL
32	SAFFB2G4 5	SAW1	FILTER-SMD_5P-L1.1-W0.9 -L_RSFP2413E	SAFFB2G45MA0F0AR 1X
33	ADE-25MH +	U1	SMD-6_L7.8-W5.6-P2.54-L S6.9-BL	ADE-25MH+
34	L7805CD2T -HXY	U3	TO-263-2_L10.2-W8.5-P2.5 4-LS15.2-TL	L7805CD2T-HXY

35	AMS1117-3.3	U5	SOT-89-3_L4.5-W2.4-P1.50 -LS4.0-BR	AMS1117-3.3S
36	BAND SELECT	U6	SW-SMD_SMXS-02K-TP	SMXS-02K-TP
37	ATTINY45	U7	SOIC-8_L5.3-W5.3-P1.27-L S8.0-BL	ATTINY45-20PU
38	ADF4350	U8	LFCSP-32_L5.0-W5.0-P0.5 0-TL-EP3.1	ADF4350BCPZ-RL7
39	AG303-63G	U9	SOT-363_L2.0-W1.3-P0.65- LS2.1-BL	AG303-63G
40	25MHz	X1	OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-B L-OXETDLJANF-0.032768M HZ	OXETDLJANF-25MHZ
41	26MHz	X2	OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-B L_1XTV	1XTW26000MAA

Bağlantı nasıl Yapılır :

- IF IN yazan kısmı maksimum **5 Watt (DİKKAT!!!)** olan bir SSB VHF/UHF/SHF telsize bağlanır
- RF Out kısmı uygun yükselticiler ile antene bağlanır
- DC girişine 7-12V DC uygulanır (dikkat anten yokken enerjilendirmeyiniz)
- SSB BAND select telsizinize uygun olan banda ayarlanır

- Telsiz ile gönderme yaptığınızda upconverter 2400 MHz bandında sinyalinizi uygun (karşılık gelen) frekanstan gönderecektir. Örneğin : 435.277 MHz'den yapılan yayın 2400.277 MHz'den gönderilir.

Sistemin Görünüşü

